



PUCP – INSTITUTO DE RADIOASTRONOMÍA (INRAS)

INTISAT Design and Mission Overview

Critical Design Review (CDR) – Engineering Model

Departamento de Ingeniería – Pontificia Universidad Católica del Perú

November 2025

List of Figures

1.1	INTISAT 3D model view.	8
1.2	Official mission patch of INTISAT.	10
3.1	Diagrama de bloques general de la arquitectura del OBC.	16
3.2	Flujogramas del modo de operación del satélite.	17

List of Tables

Nomenclature

OBC	On-Board Computer
EPS	Electrical Power System
TTC	Telemetry, Tracking and Command
CDR	Critical Design Review
PUCP	Pontificia Universidad Católica del Perú
INRAS	Instituto de Radioastronomía

Contents

Nomenclature	3
1 Introduction	8
1.1 Mission Description	8
1.2 Mission Objectives	9
1.3 Concept of Operations (ConOps)	9
1.4 Project Members	9
1.5 Mission Patch	10
2 Arquitectura del Sistema	11
2.1 Visión general del sistema	11
2.1.1 Diagrama de Potencia	11
2.1.2 Diagrama de Flujo de Datos	11
2.2 Presupuestos Técnicos y Análisis de Misión	12
2.2.1 Parámetros de Órbita y Vida Útil	12
2.2.2 Presupuesto de Masa (Mass Budget)	12
2.2.3 Presupuesto de Potencia (Power Budget)	12
2.2.4 Cálculo de Enlace (Link Budget)	12
2.3 Documento de Control de Interfaces (ICD)	12
2.3.1 Interface Data Sheet y Form Factor	12
3 OBC – Computadora de a Bordo	13
3.1 Diseño de Hardware y Arquitectura Central (OBDH)	13
3.1.1 Esquema de Memorias y Almacenamiento	13
3.1.2 Monitoreo Interno y Sensores	13

3.2	Capa de Aislamiento e Interfaz de Comunicaciones	14
3.3	Máquina de Estados y Modos de Operación	14
3.3.1	Modo Inicio (Deployment y Vuelo Temprano)	14
3.3.2	Modo Rutina (Operación Nominal)	15
3.3.3	Modo de Seguridad (Safe Mode)	15
4	EPS – Sistema de Energía	18
4.1	Visión general del Subsistema	18
4.2	Generación de Energía (Paneles Solares)	18
4.3	Almacenamiento y Capacidad (Battery Module)	18
4.4	Acondicionamiento, Distribución y Seguridad	19
5	ADCS – Control y Determinación de Actitud	20
5.1	Introducción al Control de Posición Orbital	20
5.2	Esquema Pasivo y Dinámico de Actitud	20
5.2.1	Estabilización Magnética Pasiva y Materiales	20
5.2.2	Gestión Activa y Módulos de Sensores	20
6	TTC – Telecomunicaciones	22
6.1	Módulo de Rastreo, Telemetría y Comandos (TTC)	22
6.2	Arquitectura de Transmisión LEO	22
6.2.1	Enlaces UHF/VHF y Segmentación	22
6.3	Antenas y Mecanismos de Despliegue Eléctrico	23
6.3.1	Arquitectura Fija y Retención Balística	23
6.3.2	Secuencia de Encendido Activo	23
7	Cargas Útiles (Payloads)	24
7.1	Descripción Estratégica de los Instrumentos	24
7.2	Microscopía Computacional CMOS	24
7.2.1	Arquitectura General	24
7.2.2	Bloque de Adquisición Óptica (Configuración <i>Lensless</i>)	24
7.2.3	Bloque de Iluminación	25

7.2.4	Metodología de Validación y Metrología	25
7.3	Control y Procesamiento de Datos	25
7.4	Aceleración IA en Órbita	25
8	Estructura, Mecánica y Componentes Térmicos	26
8.1	Diseño Estructural General Modular	26
8.2	Diseño Estructural y Requerimientos de Masa	26
8.2.1	Propiedades de Aleación Aeronáutica	26
8.2.2	Estandarización de Geometría y Tolerancia del CG	26
8.3	Simulación y Análisis de Elementos Finitos (FEA)	27
9	Control Térmico	28
9.1	Mecanismos de Control Térmico LEO	28
9.1.1	Control Pasivo (Recubrimientos Ópticos y Masa)	28
9.1.2	Control Activo (Integración EPS y OBC)	28
9.2	Campaña de Pruebas Térmicas (AIT)	29
9.2.1	Ciclos Térmicos (Thermal Cycling)	29
9.2.2	Prueba de Vacío Térmico (Bake-Out LEO)	29
10	Segmento Tierra	30
10.1	Misión Operacional en Tierra INRAS	30
10.2	Arquitectura de la Estación Terrena, Control y Monitoreo	30
10.3	Ciclo Operacional Terrestre Lógico (Ops)	31
11	Integración, Verificación y Validación (AIT)	32
11.1	Definición Global de la Campaña AIT	32
11.2	Instrucciones de Ensamblaje y FlatSat	32
11.2.1	FlatSat (Pruebas sobre mesa)	32
11.2.2	Procedimiento de Integración Mecánica	32
11.3	Plan de pruebas físicas y validación ambiental	32
11.3.1	Pruebas Físico-Mecánicas	32
11.3.2	Pruebas de Ambiente Espacial y EMC	33

12 Gestión de la Misión y del Proyecto	34
12.1 Manejo Sistémico e Hitos (Milestones)	34
12.2 Cronograma, WBS y Manejo Acoplado de Riesgos	34
A Referencias	35
B Anexos	36
B.1 Diagramas, tablas y presupuestos adicionales	36

Chapter 1

Introduction

1.1 Mission Description

INTISAT is a 2U CubeSat-class technology demonstration mission led by the Pontifical Catholic University of Peru (PUCP) through the Instituto de Radioastronomía (INRAS). The mission aims to validate the integration of a compact image-based microscopy payload for Earth orbit operation, developed by students and researchers as part of PUCP's space education and technology development efforts.

INTISAT will demonstrate a fully integrated platform composed of an On-Board Computer (OBC), Electrical Power System (EPS), Telemetry, Tracking and Command (TTC) system, structural components, and a custom scientific payload. The system is enclosed within a 2U CubeSat mechanical envelope. The current implementation corresponds to an Engineering Model, serving as a foundation for future improvements and eventual flight qualification.

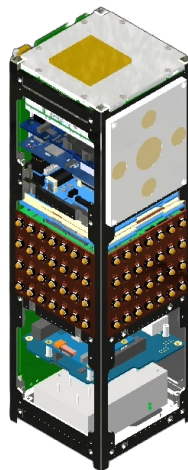


Figure 1.1: INTISAT 3D model view.

1.2 Mission Objectives

The primary objectives of INTISAT are:

- To validate the integration and operation of a miniaturized image sensor for microscopy in low Earth orbit (LEO).
- To demonstrate the functionality of student-developed subsystems working within a unified nanosatellite platform.
- To develop and verify a scalable and modular CubeSat architecture aligned with academic and educational standards.
- To serve as a hands-on training platform for students in satellite systems engineering, design, integration, and testing.

1.3 Concept of Operations (ConOps)

Following standardized satellite operation approaches, INTISAT's operating layout is defined by distinct mission modes.

- **Deployment & Initialization Mode:** During launch, all systems are physically disabled by kill-switches. Upon ejection, systems power up. The OBC boots, initial housekeeping checks are executed, and the antenna deployment sequence starts after a mandatory silence window.
- **Nominal Mode:** The standard operational state where the EPS maximizes solar harvesting, the beacon transmits periodically, and the specific payload (Microscopy / AI) is activated during predetermined windows over specific targets or the Peruvian territory.
- **Contingency Mode:** A safe-state entered automatically if a critical anomaly is detected (e.g., low battery SoC or latch-up events). Non-essential loads are disabled until ground control intervenes.
- **Decommissioning Mode:** End-of-life state activated via a ground telecommand or programmed timeout, securing safe passivation of the battery and shutdown of transceivers prior to atmospheric reentry.

1.4 Project Members

INTISAT is an academic initiative driven by interdisciplinary teams at PUCP. The project structure includes:

- **INRAS – PUCP:** Mission coordination, systems engineering, TTC module development, and platform integration.
- **Faculty of Science and Engineering – PUCP:** Development of software, electronics, and mechanical subsystems.
- **External partners (future phase):** Collaborators for testing, launch coordination, or mission operations.

1.5 Mission Patch



Figure 1.2: Official mission patch of INTISAT.

Chapter 2

Arquitectura del Sistema

2.1 Visión general del sistema

El sistema del nanosatélite INTISAT está compuesto por un conjunto de submódulos interconectados en un bus estándar de facto (tipo PC-104 modificado o equivalente de la industria aeroespacial). La misión principal se asegura a través de un módulo de servicio (Bus) robusto frente a fallos y redundante al integrarse a las diferentes cargas útiles (p.e. la cámara de microscopía digital).

2.1.1 Diagrama de Potencia

El módulo eléctrico EPS (Electrical Power System) gestiona de forma centralizada todos los buses de poder, alimentando los subsistemas mediante voltajes de 3.3V, 5V y las líneas no reguladas (vBattery). Esto permite un control estricto sobre los convertidores y habilita esquemas de encendido y apagado de módulos de manera individual, esencial para gestionar adecuadamente el consumo de operaciones durante eclipses o ante detecciones de falla/latch-up.

2.1.2 Diagrama de Flujo de Datos

La ruta de datos tiene como nodo de control y mediación a la computadora de placa única (OBC). La comunicación principal interna entre módulos del Bus se establece por protocolos estándar robustos de baja velocidad como I2C, SPI o UART (este último crítico para las cargas útiles pesadas). La computadora recolecta datos internos (Housekeeping), información de telemetría general y del Payload, y se encarga de empaquetarlos en estructuras de enlace CCSDS/AX.25 para ser transmitidas al respectivo segmento terreno (como AYNISAT) a través del módulo transceptor de enlace descendente.



2.2 Presupuestos Técnicos y Análisis de Misión

Esta sección centraliza los presupuestos críticos para el ciclo de vida del nanosatélite, garantizando que cumple con los requerimientos restrictivos del formato 2U.

2.2.1 Parámetros de Órbita y Vida Útil

2.2.2 Presupuesto de Masa (Mass Budget)

2.2.3 Presupuesto de Potencia (Power Budget)

2.2.4 Cálculo de Enlace (Link Budget)

2.3 Documento de Control de Interfaces (ICD)

2.3.1 Interface Data Sheet y Form Factor

Chapter 3

OBC – Computadora de a Bordo

3.1 Diseño de Hardware y Arquitectura Central (OBDH)

El hardware principal o módulo On-Board Data Handling (OBDH) es el *corazón* de la plataforma INTISAT, concebido de manera específica para coordinar las operaciones vitales, gestión de fallos y comunicaciones.

La arquitectura de procesamiento está basada en un microcontrolador de alto rendimiento **STM32H7 (144 pines)**, impulsado por osciladores de precisión (Cristal HSE de 24 MHz y LSE de 32.768 kHz). Este núcleo asegura el poder de cómputo necesario para tareas de tiempo real exigidas por las cargas útiles.

3.1.1 Esquema de Memorias y Almacenamiento

Para garantizar la persistencia de datos (Housekeeping y rutinas de Payload) y tolerar fallos inducidos por radiación mitigando eventos Single Event Upset (SEU), la OBC implementa un banco de memorias redundante operando a 3.3V:

- **Memorias de Alta Velocidad (x3):** Interconectadas mediante bus QSPI a 133 MHz, priorizando la ejecución rápida y buffers de comunicación.
- **Memorias de Baja Velocidad (x3):** Interconectadas mediante bus SPI tradicional a 25 MHz para redundancia y almacenamiento profundo no volátil.

3.1.2 Monitoreo Interno y Sensores

El acondicionamiento físico incluye un banco independiente de **6 unidades de sensores de temperatura** vinculados directamente al STM32H7 vía bus I2C, lo que permite trazar mapas de calor de la placa madre en tiempo real.

3.2 Capa de Aislamiento e Interfaz de Comunicaciones

Teniendo en cuenta el entorno disruptivo del espacio, la placa OBC no se comunica directamente con el bus estándar del satélite (PC/104). Se incorpora un diseño de aislamiento galvánico de señales:

- Una etapa de **Banco de Aisladores** protege los puertos expuestos hacia el conector PC/104. Esto involucra puertos críticos de Baja Velocidad (hasta 22 pines GPIO, 2x SPI, 2x I2C y 4x UART utilizados pesadamente por las cargas útiles).
- Se incluye un transceptor dedicado para los 2 canales del **Bus CAN** (CAN H/L), proporcionando inmunidad al ruido y un protocolo robusto para la telemetría cruzada con subsistemas vitales (como el EPS).

3.3 Máquina de Estados y Modos de Operación

La computadora de a bordo gestiona todo el ciclo de vida de la misión a través de protocolos internos mediante tres estados principales de operación de software claramente delimitados:

3.3.1 Modo Inicio (Deployment y Vuelo Temprano)

Al eyectarse del inyector P-POD, el switch de desactivación físico libera la energía proveniente del EPS energizando el satélite. El OBC ingresa en el estado de inicio ejecutando la siguiente rutina estricta:

1. **Temporizador de Silencio:** Activación obligatoria de una ventana inactiva de 30 a 40 minutos sin ejecución de hardware crítico, permitiendo el alejamiento del vehículo lanzador.
2. **Checklist de despliegue:** La OBC evalúa los siguientes parámetros:
 - Consistencia de energía (consulta al EPS si la batería supera el 70% de carga).
 - Estabilidad orbital (consulta al ADCS para mitigar rotaciones caóticas indeseadas y estabilizar el sistema).
3. Confirmados los niveles, ejecuta el despliegue físico de las antenas e ingresa al *Modo Rutina*. Si falla o los niveles no son óptimos, cae por contingencia al *Modo de Seguridad*.

3.3.2 Modo Rutina (Operación Nominal)

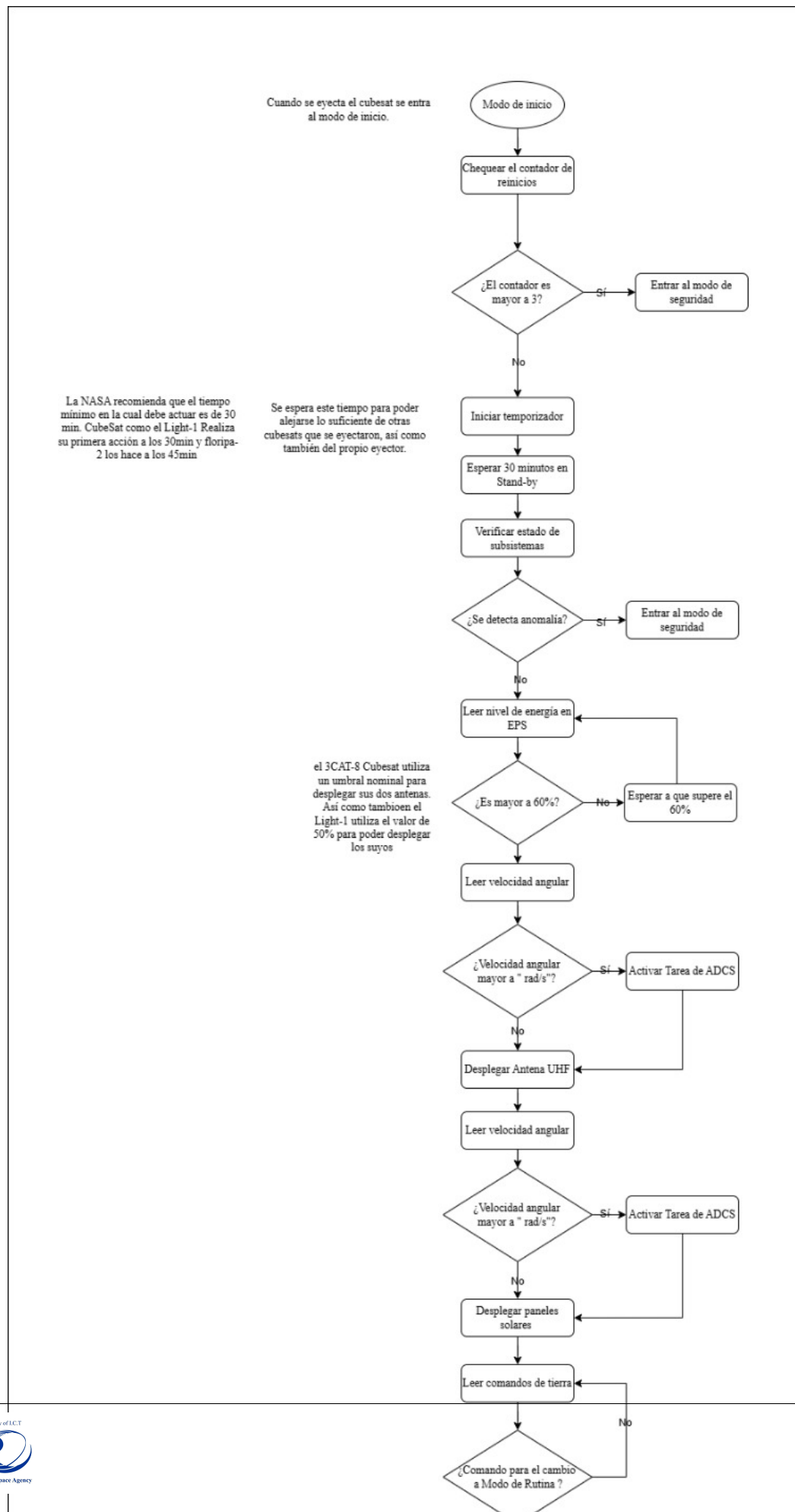
El modo de operación estándar se enfoca cíclicamente en dos frentes simultáneos:

- Enviar de manera periódica (continuamente por defecto en cada vuelta de órbita) los datos de telemetría o de sanidad del vehículo (*Housekeeping*), proveyendo información del OBC, EPS y Radio.
- **Priorización de Cargas Útiles:** Autoriza la ejecución de experimentos científicos (ej. adquisición de matriz en Microscopía), absorbe su información transaccional al banco de memorias, la empaca vía protocolo interno y la enruta íntegra para su transmisión hacia la Tierra.

3.3.3 Modo de Seguridad (Safe Mode)

Ante el fracaso del *Modo Inicio* o un error derivado de un evento severo (baja tensión, SEU), la máquina de estado suspende el Modo Rutina ingresando a la supervivencia extrema:

1. **Corte Quirúrgico:** Se apagan y retiran los puertos a subsistemas y payloads no vitales.
2. **Transmisión Básica:** Único envío periódico de telemetría Housekeeping (EPS, OBC, UHF).
3. **Apuntamiento Activo Solar:** Ordena al ADCS apuntar los paneles ininterumpidamente hacia el sol.
4. **Interbloqueo:** El satélite se suspende escuchando telecomandos críticos de Tierra para inyectar correcciones asincrónicas (resets estructurados del código fuente, forzar rutinas o subsanar la máquina de estados) para retornar manualmente al Modo Rutina.



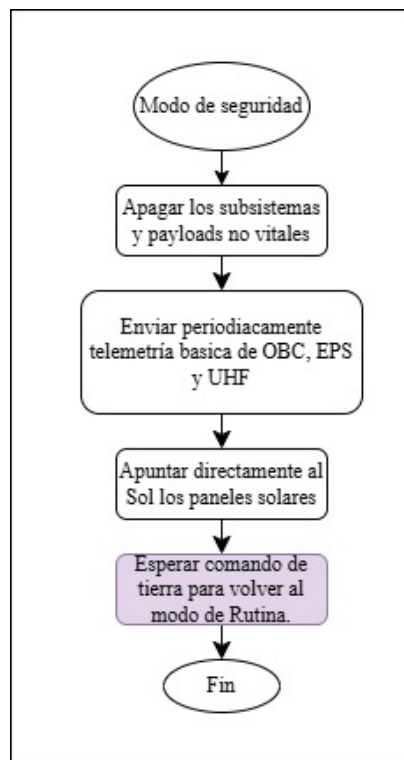


Figure 3.2: Flujogramas del modo de operación del satélite.

Chapter 4

EPS – Sistema de Energía

4.1 Visión general del Subsistema

El subsistema de control de Electricidad Térmica y Potencia (EPS, Electrical Power System) es el encargado primario de tres misiones en órbita LEO: recolección energética celular, protección temporal/almacenamiento mediante celdas de batería y acondicionamiento y distribución segura a todo el bus de carga. Adicionalmente, el EPS orquesta indirectamente la vida del satélite al controlar los interruptores principales (Kill-Switches).

4.2 Generación de Energía (Paneles Solares)

La fuente de energía para INTISAT está dotada por arreglos adosados de celdas solares (típicamente celdas fotovoltaicas de triple unión de alta eficiencia y certificación espacial, como Emcore o AzurSpace) dispuestas a lo largo y ancho de caras externas del prisma del diseño CubeSat.

- **Gestión de Generación:** La tarjeta del procesador del EPS procesa la entrada de energía a través de algoritmos lógicos de Seguimiento de Punto de Máxima Potencia (MPPT - Maximum Power Point Tracking), garantizando maximizar el flujo en condiciones muy variables de irradiación térmica y lumínica y optimizando la eficiencia de los paneles.

4.3 Almacenamiento y Capacidad (Battery Module)

Todo exceso de energía cosechada respecto a los consumos inmediatos en la fase soleada (In-Sunlight) se direcciona de manera prioritaria al *Battery Module*.

- **Celdas:** Compuesto por celdas robustas de Ion Litio integradas en serie/paralelo (formato 18650), con protección de calentadores térmicos internos para sobrepasar los eclipses orbitales LEO sin congelar los electrolitos.

- **Battery Management System (BMS):** Mide constantemente la profundidad de descarga (Depth of Discharge - DoD), voltajes diferenciales de las celdas, amperajes y termistores, realimentando al módulo EPS con parámetros de advertencia para evitar sub-voltajes destructivos.

4.4 Acondicionamiento, Distribución y Seguridad

La potencia es segmentada de la batería para transformarla mediante sistemas estabilizadores (DC-DC) a líneas reguladas estándares (ej. 3.3V y 5V) y la línea nativa no regulada (V_{batt}).

- **Protección Analógica e Interfaz de Bus:** Provee una protección inmediata de hardware mediante mitigación de Latch-Ups Locales (LCL) que detectan cortocircuitos temporales inducidos por radiación o consumo desbordado de las cargas útiles cortando la energía de puertos individuales.
- **Integración (Interface Data Sheet):** El EPS se comunica de manera bidireccional mediante el I2C/CAN cruzado del PC-104 reportando telemetría de sanidad a la OBC e indicando el porcentaje de la batería constante, accionador central de las rutinas contingentes.

Chapter 5

ADCS – Control y Determinación de Actitud

5.1 Introducción al Control de Posición Orbital

El módulo de control de actitud (ADCS, *Attitude Determination and Control Subsystem*) tiene como fin estabilizar giros remanentes (detumbling) arrastrados tras la eyección y fijar un referencial estable respecto a vectores terrestres. Operando de forma acoplada con el OBC, resulta crítico para la fase nominal de la misión (apuntamiento fotográfico) y del Modo de Supervivencia.

5.2 Esquema Pasivo y Dinámico de Actitud

5.2.1 Estabilización Magnética Pasiva y Materiales

El primer nivel de respuesta ante control de rotación de bajo costo es un diseño pasivo térmicamente tolerante:

- **Cuerpo Magnético Guía:** Uno o más imanes permanentes (ej. Neodimio N45) alojados directamente en el chasis o la tarjeta dedicada ADCS, que obligan al satélite a acoplarse y arrastrarse por las líneas estáticas magnéticas formadas por los polos Norte/Sur del planeta (el eje de satélite busca alinearse latitudinalmente).
- **Barras disipativas (Hysteresis):** Cintas mecánicas perpendiculares a la fuerza (como *Permanorm*) que inducen la fricción magnética generando amortiguamiento al esparcir la energía rotacional descontrolada (*detumbling*) del CubeSat convirtiéndola pasivamente en calor latente.

5.2.2 Gestión Activa y Módulos de Sensores

Para lograr la precisión necesaria para apuntar los paneles solares continuamente (Sun-Pointing) y asistir microscopía y ruteos de telecomunicación:



- **Determinación:** Múltiples magnetómetros en los ejes cartesianos interactúan con Fotodiodos LDR sensando flujos solares orbitales. La matriz es alimentada al bus general de medición del ADCS leyendo con precisión angular de alta velocidad el punto orbital actual.
- **Accionadores (Actuadores Dinámicos):** Un conjunto de tres a más *Magnetorquers* (bobinas embebidas en las PCB con polarización reversible o tubos cilíndricos de cobre) provocan momentos dipolares artificiales contra el campo terrestre modificando voluntariamente la latitud para encauzar a la luz en los puertos fotovoltaicos, reaccionando estrictamente en el estado *Modo de Seguridad* a órdenes directas inyectadas por la OBC.

Chapter 6

TTC – Telecomunicaciones

6.1 Módulo de Rastreo, Telemetría y Comandos (TTC)

El subsistema TTC (Telemetry, Tracking and Command) establece el enlace unificado de RF entre el Segmento Tierra (Estación INRAS y redes afiliadas) y el Segmento Espacial intetizado por el OBC.

6.2 Arquitectura de Transmisión LEO

6.2.1 Enlaces UHF/VHF y Segmentación

El sistema de modulación interno asume todas las transmisiones segmentadas bajo sub-sistemas radiales acoplados:

- **Beacon (Baliza de Vida):** Transmisor independiente periódicamente encendido por hardware que reporta telemetría vital comprimida en CW Morse, AFSK o GMSK. Es la última barrera indicando modo de vida o reencendido sin requerir computación completa.
- **Enlace de Subida / Bajada (Uplink / Downlink UHF/VHF):** Tránsito bidireccional semidúplex o dúplex. El Payload transfiere hacia Downlink archivos crudos segmentados mediante paquetes CCSDS por el bus SPI al módem. El Uplink recibe comandos correctivos de tierra verificando CRC y un código seguro (HMAC/SHA) garantizando autorización para alterar la memoria operativa de apuntamiento.

6.3 Antenas y Mecanismos de Despliegue Eléctrico

6.3.1 Arquitectura Fija y Retención Balística

El diseño de antena (comúnmente dipolos/monopolos o cintas metálicas cruzadas para ganancia isotrópica) requiere plegado volumétrico absoluto ajustado al *Form Factor* de 2U.

- Se anclan inicialmente perimetralmente con alambres pre-tensionados mediante un polímero de nylon y unidos físicamente mediante resistencias quemadoras adyacentes a la estructura de PCB externa.

6.3.2 Secuencia de Encendido Activo

La responsabilidad total de la liberación subyace al *Modo de Inicio* proveniente de la computadora de a bordo (OBC). Superada la ventana neutral de 30 a 45 min, el sistema eléctrico inyecta altas corrientes por una franja temporal (aprox. 5 a 10 segundos) originando la desgasificación y termofusión del hilo Nylon y permitiendo el despliegue dinámico por rebote natural a la posición ortogonal predispuesta de cobertura de radio LEO omnidireccional.

Chapter 7

Cargas Útiles (Payloads)

7.1 Descripción Estratégica de los Instrumentos

La misión INTISAT incorpora como núcleo de evaluación orbital cargas útiles orientadas a la biometría óptica apoyadas por Inteligencia Artificial (IA). El objetivo es demostrar tecnologías de microscopía computacional de bajo consumo y análisis tipo *Edge Computing* bajo restricciones severas de masa y potencia en plataformas tipo CubeSat.

7.2 Microscopía Computacional CMOS

7.2.1 Arquitectura General

El sistema de microscopía se organiza en cuatro bloques funcionales: adquisición óptica, iluminación, control/procesamiento y almacenamiento. Opera bajo una arquitectura centralizada donde una computadora de carga útil (basada en arquitecturas tipo ARM, como Raspberry Pi 5) coordina la captura, el control de la iluminación y la persistencia de metadatos, asegurando la trazabilidad experimental.

7.2.2 Bloque de Adquisición Óptica (Configuración *Lensless*)

Está compuesto por un sensor CMOS comercial operando en configuración de microscopía sin lentes (*lensless/contact*). En esta arquitectura, la muestra biológica o biomimética se coloca en contacto cercano con el plano del sensor, eliminando elementos ópticos refractivos. La imagen digital se forma a partir del registro directo de la distribución espacial de intensidad (patrón de difracción/sombra) producida por la interacción de la luz incidente con la muestra. Se prioriza el control manual de los tiempos de exposición y ganancia analógica para mantener una calibración estricta y consistencia métrica.

7.2.3 Bloque de Iluminación

Desarrollado mediante un sistema plano y programable, el bloque genera patrones controlados en intensidad y geometría (iluminación uniforme para maximizar contraste o patrones estructurados tipo rejilla/puntual) asegurando estabilidad temporal.

7.2.4 Metodología de Validación y Metrología

Debido a la naturaleza COTS del conjunto y a la ausencia de calibración de fábrica, la validación de la escala espacial ($\mu\text{m}/\text{pixel}$) se asienta en la observación comparativa de objetos patrón, específicamente microesferas de poliestireno de diámetro nominal de $2\mu\text{m}$. Antes del vuelo operacional, las muestras son verificadas cruzadamente empleando microscopía óptica calibrada de laboratorio y microscopía electrónica de barrido (SEM), lo que permite acotar los errores causados por los límites de difracción del enfoque *lensless*.

7.3 Control y Procesamiento de Datos

La computadora de carga útil actúa como núcleo lógico del sistema. Su rol se limita a las tareas de inicialización del sensor CSI/I2C, aplicación de exposición manual, captura de métricas elementales de saturación, y conjunción de las imágenes raw con sus respectivos metadatos operacionales (*Sample Tag*, *ExposureTime*, *Timestamp*).

7.4 Aceleración IA en Órbita

El sub-bloque de aceleración de red neuronal tiene la función de inducir resoluciones matemáticas superiores o algoritmos de *Super-Resolution* sobre las capturas difractivas del bloque de microscopía sin generar pesos al enlace de radio. Esta implementación permite extraer la morfología e inferir parámetros vectoriales clave reduciendo el cuello de botella del enlace UHF/VHF, transmitiendo al segmento terreno información analizada y condensada.

Chapter 8

Estructura, Mecánica y Componentes Térmicos

8.1 Diseño Estructural General Modular

La chapa y fuselaje comprenden el contenedor maestro modular (esquema rígido estibado estándar internacional CubeSat en formato 2U). Sus finalidades son dos: la resistencia a los estragos mecánicos de compresión y vibración que implican abandonar la superficie terrestre, y facilitar guías sólidas precisas (*rails* acanalados) permitiendo la inyección a alta velocidad al vacío desde el contenedor integrado del vehículo de lanzamiento.

8.2 Diseño Estructural y Requerimientos de Masa

8.2.1 Propiedades de Aleación Aeronáutica

A nivel metalo-mecánico, los parales verticales y escudos laterales (Ribs y Side Panels) están mecanizados y fresados desde origen en bloques sólidos de aluminio de uso aeroespacial COTS (series Al-7075-T73 o Al-6061-T6).

- **Robustez Superficial:** El tratamiento químico estándar es el *Anodizado duro* combinado opcionalmente con tratamiento químico local de oro (Alodine). Esto incrementa exponencialmente la dureza superficial y previene la fatiga molecular.
- **Cold-Welding:** La recubierta previene que zonas donde el aluminio frote durante altos niveles de estrés acústico dentro del cañón del cohete experimenten soldadura por fricción al vacío (*Vacuum cold-welding*).

8.2.2 Estandarización de Geometría y Tolerancia del CG

Por restricciones normadas, la suma modular empírica de todas las subetapas se anota formalmente en el **Reporte de Centro de Gravedad y Masa Geométrico**.

- La distribución apilada (PC-104 Stacking) en un 2U requiere un CG ubicado a escasos milímetros del centro geométrico ideal en los 3 ejes ($< 2\text{cm}$ de tolerancia) para impedir que el vehículo desarrolle impulsos rotacionales parásitos post-eyección, asegurando que ADCS pueda calmar en los días iniciales los momentos polares residuales.

8.3 Simulación y Análisis de Elementos Finitos (FEA)

El modelado paramétrico CAD ha derivado en una estructura optimizada (aligerando material redundante mediante recortes en la cara principal de paneles solares) que se ha validado de manera virtual:

- **Modos Dinámicos de Resonancia:** Comprobación teórica de rigidez con el primer modo de resonancia natural aislado por sobre los 100Hz, desacoplando de esta forma al chasis satelital de la acústica destructiva y la frecuencia natural transmitida históricamente por los pre-moduladores dinámicos del cohete inter-etapar inyector.
- **Esfuerzos Estáticos:** Verificación de esfuerzo axial longitudinal simulando fuerzas de gravedad extrema de entre $> 10g$ y un margen de seguridad elástico conservador del 1.25 según recomendaciones del GSFC-NASA estándar.

Chapter 9

Control Térmico

9.1 Mecanismos de Control Térmico LEO

El control térmico del nanosatélite INTISAT es transversal; protege al hardware de sobrevivir a los extremos ciclos orbitales intermedios entre iluminación solar directa severa ($+100\text{ }^{\circ}\text{C}$) y profundos eclipses de umbra por la Tierra ($-40\text{ }^{\circ}\text{C}$). Se divide en dos filosofías conectadas al hardware de la nave:

9.1.1 Control Pasivo (Recubrimientos Ópticos y Masa)

Delegado inherentemente a la construcción del *Chasis (Estructura)*:

- **Radiadores:** Zonas de aluminio no adonizado (superficies desnudas o pulidas que se dejan al final del ensamblaje geométrico) por donde se disipa el flujo de calor sobrante de la batería hacia el vacío estelar profundo.
- **Aislamiento y Recubrimientos Ópticos:** Empleo de cintas Kapton o aluminizadas para blindar internamente las caras del PCB sensibles al puente frío exterior.

9.1.2 Control Activo (Integración EPS y OBC)

Para proteger permanentemente las celdas de las baterías contra las bajas temperaturas en período de eclipse (que causarían congelamiento del electrolito y pérdida de capacidad):

- **Calentadores Flexibles (Heaters):** Parches resistivos adheridos directamente al *Battery Module*. Su activación la orquesta el sistema de control EPS mediante la realimentación indirecta del BMS local y los 6 sensores RTD de temperatura de la arquitectura central del OBC.

9.2 Campaña de Pruebas Térmicas (AIT)

El comportamiento se simula en programas CAD pero se rectifica únicamente de manera empírica.

9.2.1 Ciclos Térmicos (Thermal Cycling)

Se somete al satélite acoplado a pruebas dinámicas en cámara, ciclando la temperatura (por ejemplo, entre -15°C y $+60^{\circ}\text{C}$) reiteradas veces (ej. 10 ciclos). El OBC debe continuar transmitiendo a través de la interfaz umbilical para detectar termofatiga en soldaduras perimetrales críticas.

9.2.2 Prueba de Vacío Térmico (Bake-Out LEO)

En sincronía con la agencia inyectora, el hardware es horneado al alto vacío extremo durante semanas a $+60^{\circ}\text{C}$ promoviendo la máxima desgasificación (*outgassing*). Esta depuración es obligatoria para certificar que el satélite prevenga la contaminación de la óptica de los *Payloads microscópicos* e instrumentos vecinos en el cohete.

Chapter 10

Segmento Tierra

10.1 Misión Operacional en Tierra INRAS

El segmento terreno es la infraestructura fundamental para las fases pre-vuelo (AIT y FlatSat) y operativo-en-vuelo. Dirige la coordinación del flujo desde las Estaciones Terrenas distribuidas hacia el Centro de Control de la Misión.

10.2 Arquitectura de la Estación Terrena, Control y Monitoreo

Acorde a arquitecturas COTS, el circuito de rastreo RF es el espejo terrestre de nuestro módulo transmisor (TTC) espacial:

- **Capa Analógica y Seguimiento Inercial:** Para maximizar al milisegundo el handshake en órbitas (SSO o polares), la base emplea conjuntos *Quad-Yagi* cruzados. Gobernados por *Rotadores automatizados Azimut-Elevación* que siguen vectorialmente los efemérides (archivos de predicción TLE) actualizados por NO-RAD/Celestrak.
- **Capa Base de Amplificadores (LNA & Power Amp):** Alojado muy cerca del rotor para mitigar pérdidas coaxiales de ruido (NF). Amplifica la huella de UHF ultradébil del espacio, mientras que la etapa de potencia envía entre 50W – 100W cruzando la alta atmósfera hacia el CubeSat.
- **Capa Digital y SDR:** Uso profundo de radios definidas por software (SDR). Realizan ininterrumpidamente demodulación digital en bandas base compensando el estiramiento extremo de frecuencia causado por el efecto Doppler físico.

10.3 Ciclo Operacional Terrestre Lógico (Ops)

Las tareas consolidadas de Operación interactúan directamente respondiendo a los **Modos del OBC**:

- **Rastreo Rutinario:** Decodificación pasiva en cascada del *Housekeeping* (vital para el monitoreo pasivo diario).
- **Manejo de Payloads Científicos:** Envíos específicos programados de ventanas lógicas sobre el territorio ordenando a la computadora embarcada abrir y enviar el *buffer redundado* microscópico al *Downlink CCSDS*.
- **Resolución de Contingencias de Vuelo (HMAC/Seguridad):** En caso de ser notificados mediante el flujo Beacon del ingreso automático del satélite en el *Modo de Seguridad/Safe Mode*. La línea de mando transmite criptogramas asimétricos cifrados (Hashes de seguridad SHA/HMAC), los cuales reactivan manual y forzadamente los microcontroladores (OTA reset) sacando del *Interbloqueo* al sistema periférico ADCS para salvar la misión.

Chapter 11

Integración, Verificación y Validación (AIT)

11.1 Definición Global de la Campaña AIT

La campaña de Ensamblaje, Integración y Pruebas (AIT - *Assembly, Integration and Testing*) determina la batería de requisitos obligatorios experimentales y sistemáticos necesarios antes del dictamen de vuelo (Modelo de Vuelo - Flight Model). Se establece que el equipo en este formato no padecerá alteraciones de diseño (congelamiento de hardware/firmware) posteriormente a estas pruebas críticas para preservar la garantía e integridad.

11.2 Instrucciones de Ensamblaje y FlatSat

Antes de la integración física final, se realizarán pruebas clave a nivel de sistema expandido.

11.2.1 FlatSat (Pruebas sobre mesa)

11.2.2 Procedimiento de Integración Mecánica

11.3 Plan de pruebas físicas y validación ambiental

Las pruebas buscan calificar las propiedades tanto físicas como funcionales, asegurando a cabalidad la supervivencia frente a los entornos acústicos de un cohete estándar. Incluye controles mandatorios como:

11.3.1 Pruebas Físico-Mecánicas

- **Verificación de Interfaz Física (Fit Check):** Control estricto de la envolvente externa dimensional, perpendicularidad y compatibilidad limpiando atas-

cos dentro del P-POD inyector satelital.

- **Masa y Centro de Gravedad (CG):** Verificación del peso máximo por estándar CubeSat y la ubicación tolerada del CG respecto a su eje geométrico.
- **Pruebas de Esfuerzo Dinámico (Vibration & Shock Tests):** Calificación dinámica (Random y Sinusoidal) sobre mesas vibratorias simulando el perfil acústico inter-etapas del cohete en los 3 ejes (X, Y, Z).

11.3.2 Pruebas de Ambiente Espacial y EMC

- **Ciclos Térmicos (Thermal Cycling):** Sometimiento repetido a transiciones abruptas térmicas (ΔT) representativas de los eclipses e iluminación para detectar fatiga de soldadura.
- **Prueba en Cámara Termo-Vacío (TVAC & Bake-Out):** Evaluación térmica profunda LEO simulando alto vacío, desgasificación (outgassing) y verificación térmica a $+60^{\circ}\text{C}$ durante ciclos alargados.
- **Compatibilidad Electromagnética (EMC):** Evaluación de intermodulación y ruido de hardware entre etapas para prevenir autointerferencias en el receptor UHF/VHF.

Chapter 12

Gestión de la Misión y del Proyecto

12.1 Manejo Sistémico e Hitos (Milestones)

El diseño y lanzamiento de una plataforma en formato CubeSat 2U como INTISAT se articula formalmente bajo los ciclos de desarrollo internacional V-Model de ingeniería de sistemas espaciales impulsados por INRAS/PUCP. La trayectoria traza un puente estricto desde SRR (Requisitos de Sistema), superando la presente CDR (Critical Design Review) del modelo de ingeniería y finalizando la madurez de hardware comercial COTS en la AIT de su inminente Vuelo Final (Flight Model).

12.2 Cronograma, WBS y Manejo Acoplado de Riesgos

- **Árbol Estructural Desglosado de Trabajo (WBS):** Subdivide y paraleliza los requerimientos operacionales y cargas de manufactura en un esquema matricial jerárquico. Las ingenierías ramificadas como el *Software del OBC*, *Manufactura Térmica EPS* y *Entrenamiento IA del Payload* progresan encapsuladas y confluyen transversalmente en hitos mecánicos vinculantes (eg., Integración de Mazo de Cables y pruebas *FlatSat*).
- **Matriz de Control y Mitigación de Riesgos Técnicos (Risk Management):** Previsión estocástica atada al control de fallas del hardware. Tipifica desastres potenciales en órbita (como cortocircuitos causados por radiación o falla en soldaduras BGA tras vibración de cohete).

Delinea además respuestas técnicas pre-vuelo ante infortunios inevitables: por ejemplo, ante sub-voltaje severo por eclipse persistente, la planificación delega el diseño inteligente preventivo (*By Design*) la reacción de contingencia hacia el *Modo de Seguridad (Safe Mode)*, deteniendo la degradación fatal, desconectando instrumentos colaterales en conjunto y enviando peticiones de emergencia a la red terrestre global a espera del *Troubleshooting* en consola.

Appendix A

Referencias

- ECSS-E-ST-10C – Requisitos de ingeniería de sistemas espaciales
- NASA Systems Engineering Handbook

Appendix B

Anexos

B.1 Diagramas, tablas y presupuestos adicionales